

주제 : 자율 주행 선박의 운행에 있어서 파도 등의 저항을 고려한 배의 움직임 조정의 효율적 계산을 위한 강화학습 적용

주제가 자율주행 선박에 있어서 중요한 이유 : 해상에서 조류는 배를 밀어내는 가장 강력한 자연의 힘 중 하나이다. 특히 배의 옆면에서 흐르는 조류는 원래 가려던 항로 밖으로 배를 자꾸만 밀어내는데, 이를 물리치려면 기수를 조류가 오는 방향으로 살짝 틀어서 비스듬히 전진하는 이른바 계걸음 조종을 해야 한다. 기존의 일반적인 컴퓨터 조종 방식은 목적지만 정직하게 바라보고 가다가 옆으로 밀리고 나서 타를 꺾는 일을 반복하기 때문에, 배가 흔들리고 방향타 기계도 쉽게 고장 나며 연료 소모도 심해지는 문제가 있다.

이러한 물의 복잡한 흐름과 배의 움직임을 실시간으로 수학 공식처럼 매번 계산할 수는 있지만 컴퓨터에 엄청난 부하가 걸리게 된다. 하지만 심층 강화학습을 활용하면 이 계산을 상당히 압축 할 수 있고 데이터가 없더라도 실제 공식으로 구성한 가상의 시뮬레이터 안에서 수백만 번 부딪히고 밀려보는 가상 항해를 미리 겪게 할 수 있다. 인공지능은 이 반복 훈련을 통해 조류의 속도와 방향에 따라 몸으로 어떻게 중심을 잡아야 하는지 그 요령을 학습하고, 그 결과물을 가중치 형태로 신경망에 저장해 둔다. 덕분에 실제 바다에 나가서는 복잡한 계산 과정 없이 실시간으로 즉각 최적의 조타 명령을 내려 항로를 효율적으로 유지할 수 있게 된다.

진짜 바다에서 선박을 가장 크게 밀어내는 조류의 힘을 선박 물리 모델에 반영하여 인공지능 알고리즘의 능력을 시뮬레이션하는 것이 이 연구의 핵심이다. 조류의 각도에 따라 배가 얼마나 밀릴지 인공지능이 실시간으로 파악해 스스로 타를 부드럽게 조절하도록 만들며, 비교적 일정하게 흐르는 조류 제어에 먼저 성공함으로써 향후 가변적인 바람이나 거친 파도까지 극복할 수 있는 자율운항 선박의 기술적 발판을 마련하는 데 본 연구의 의의가 확장된다.

선행 연구 : An Autonomous Path Planning Model for Unmanned Ships Based on Deep Reinforcement Learning

링크

:

https://www.researchgate.net/publication/338552761_An_Autonomous_Path_Planning_Model_for_Unmanned-Ships-Based-on-Deep-Reinforcement-Learning

선행 연구 분석 : 선행 연구는 대다수의 해양 사고가 인적 과실에서 발생한다는 점에 주목하여, 선박의 자율주행 수준을 높여 운항 안전성을 확보하고자 하였다. 해당 연구진은 실시간으로 안전한 경로를 계획하고 동적 장애물을 회피하기 위해, 인공지능이 환경과 상호작용하며 스스로 최적의 행동을 학습하는 심층 결정론적 정책 그래디언트(DDPG) 알고리즘을 핵심 프레임워크로 채택하였다.

기존의 Q-러닝이나 DQN 같은 알고리즘은 선택할 수 있는 제어 명령이 제한적인 이산적(분절된) 행동 공간을 기반으로 하기 때문에, 조타 각도나 속도를 미세하게 조정해야 하는 실제 해역에 적용할 경우 불연속적이고 불안정한 제어를 유도하는 한계가 있었다. 반면, 선행 연구에서 제시한 DDPG 모델은 제어 명령을 직접 출력하는 액터(Actor) 네트워크와 그 조종 행동을 평가하는 크리틱(Critic) 네트워크를 분리함으로써 실제 물리 세계에 적합한 연속적인 제어 명령을 출력할 수 있도록 설계되었다. 이는 인공지능 제어를 단순 시뮬레이션 수준에서 실제 선박 역학에 적용 가능한 단계로 한 차원 끌어올린 기술적 성과로 평가된다.

또한, 해당 모델은 바다 위의 교통법규인 국제해상충돌예방규칙(COLREGS)과 숙련된 선원의 운항 경험을 알고리즘의 학습 기준이 되는 보상 함수 내에 수학적으로 정량화했다는 점에서 높은 독창성을 보인다. 정면 조우, 횡단, 추월 등 다양한 충돌 위험 상황별로 안전 영역을 설정하고, 이를 침범할 시 감점을 부여하도록 설계하였다. 동시에 선원의 직관을 반영해 물리적 장애물 주변에 가상의 경고 구역을 설정하여 선박이 사전에 여유를 두고 충돌을 회피하도록 제어하였다. 이러한 설계는 국제 규범과 인간의 정성적 노하우를 인공지능의 판단 기준에 성공적으로 이식하여 자율운항 시스템의 사회적·법적 수용 가능성을 높인 모범적인 사례로 분석된다.

나아가 초기 학습 단계에서 사전 지식 없이 탐색을 반복하느라 정답에 도달하지 못하는 보상 희소성 문제와 이로 인한 느린 수렴 속도를 극복하기 위해, 가상의 물리적 힘(목적지의 인력과 장애물의 척력)으로 경로를 안내하는 인공 전위계(APF) 방식을 초기 제어 가이드로 결합한 APF-DDPG 모델을 제안하였다. 실제 선박 운항 정보(AIS) 데이터를 기반으로 검증한 결과, 길잡이 역할을 하는 APF를 도입함으로써 모델의 학습 효율성을 획기적으로 개선하고 부드러운 침로 유지를 달성하였다. 이는 순수 데이터 기반 강화학습의 한계를 전통적인 제어 이론과의 융합으로 극복할 수 있음을 보여준 유의미한 시도로 평가할 수 있다.

그러나 후속 연구자의 관점에서 정밀하게 분석한 결과, 해당 연구는 실제 해상 환경의 핵심 변수를 반영하지 못한 명확한 한계를 지니고 있다. 연구진은 실제 AIS 데이터에서 조류나 파도 등에 의해 배가 옆으로 밀리는 현상인 압류 각도 속성을 확보하고도, 실제 강화학습 모델 설계에서는 이를 배제한 채 외력이 없는 이상적인 기하학적 환경만을 가정하였다. 이로 인해 외력이 존재하는 실제 해역에서 선박이 항로를 이탈한 뒤에야 타를 급격히 꺾는 사후 반응형 제어의 한계를 극복하지 못하였으며, 이는 조타 기관의 피로도 누적과 연료 소모 급증이라는 실질적인 한계를 남겨두었다. 결국 실제 복잡한 해역 환경의 검증과 선박의 정밀한 물리적 역학 운동 모델 반영은 미완의 과제로 남아 있으며, 이는 본 연구가 해결하고자 하는 핵심적인 연구 공백이자 기술적 출발점이 된다.

관련된 사회적 기술적 이슈 : 자율운항 선박 연구는 주로 조류나 파도 같은 해상 외력이 없는 이상적인 기하학적 환경을 가정하여 진행된다. 선행 연구를 포함한 기존 모델들은 실제 해상 데이터에서 조류에 밀리는 현상(압류 각도)을 확보하고도 이를 학습의 상태 변수에서 제외하는 한계를 보였다. 이로 인해 외력이 존재하는 실제 해역에 적용했을 때, 선박이 항로를 이탈한 후에야 비로소 타를 급격하게 꺾는 사후 반응형 제어가 반복된다. 결과적으로 방향타와 조타 기관에 과도한 피로도가 누적되어 기계적 고장률이 증가할 뿐만 아니라, 배가 좌우로 요동치며 운항하게 되어 항해 지연 및 연료 소모량 급증이라는 심각한 경제적·기술적 손실을 야기한다.

해당 주제를 통해 해결하고자 하는 과학적 기술적 문제 : 본 연구는 실제 바다에서 선박을 밀어내는 가장 강력한 외력인 조류를 고려하여, 선행 연구의 경로 최적화 모델을 기반으로 외력이 작용하는 환경에서도 선박이 계획된 항로를 안전하고 정밀하게 추종할 수 있도록 심층 강화학습을 적용해 실시간 제어하고자 한다. 구체적으로 해결하려는 기술적 과제는 다음과 같다.

외력 정보 통합형 경로 상태 공간 설계: 조류의 유속 및 유향 벡터 정보와 선박의 현재 위치 정보를 본 경로 최적화 모델에 결합하여, AI가 외력에 의한 밀림 현상을 선제적으로 인지할

수 있는 환경 상태 공간을 구축한다.

외력 대응 최적 편류각 판단: 실시간 상태 공간 정보를 바탕으로 DDPG 알고리즘이 목적 타각을 미세 조정하여, 조류 방향으로 기수를 적절히 비틀어 전진하는 '최적 편류각' 제어 메커니즘을 자체 경로 모델 위에서 구현한다.

실시간 경로 추종 연산 병목 해결: 시뮬레이션 상의 경로 최적화 모델을 기반으로 가상 항해를 수백만 번 반복 학습시킨다. 이를 통해 복잡한 외력 극복 수치 해석 연산 없이, 수렴된 신경망 가중치만으로 실제 해역에서 즉각적이고 정밀한 타각 제어 명령을 내릴 수 있도록 제어 지연 문제를 해결한다.

시뮬레이션 환경 학습을 통한 데이터 확보 어려움과 보상 희소성 극복: 조류로 인해 항로를 이탈하거나 목표 도달이 지체될 때 발생하는 강화학습 고유의 보상 희소성 문제를 해결하기 위해, 다양한 가상 극한 조류 시나리오 환경을 시뮬레이션 내에 구현하여 어떠한 유속 환경에서도 안정적인 경로 복귀 성능을 학습시킨다.

연구계획 제시

시스템 매개변수 정의

① 선박 제원 파라미터 (시뮬레이터 입력 변수)

배의 크기와 무게에 따라 조타 반응이 달라지므로, 이를 가변 파라미터로 둔다.

L : 선박의 전체 길이 (m)

B : 선박의 폭 (m)

m : 선박의 총질량 (kg 또는 ton)

I_z : 선박의 회전 관성 모멘트 ($kg \cdot m^2$)

A_R : 방향타(타판)의 면적 (m^2)

② 환경(조류) 파라미터 (시뮬레이터 외력 변수)

바다에서 배를 밀어내는 자연의 힘이다.

V_c : 조류의 속도 (m/s)

ψ_c : 조류가 흘러오는 절대 각도 (degree)

③ 상태 파라미터 (State: 시뮬레이터 -> DDPG)

현재 배가 처한 상황을 AI에게 알려주는 정보이다.

e_{track} : 계획된 항로 중심선으로부터 배가 옆으로 벗어난 거리 (m)

$e_{heading}$: 가야 할 항로 방향과 현재 배 기수 방향의 각도 차이 (degree)

u, v : 선박의 전진 속도 및 측면 밀림 속도 (m/s)

r : 배가 제자리에서 회전하는 속도 (rad/s)

$\delta_{current}$: 현재 방향타가 꺾여 있는 실제 각도 (degree)

④ 행동 파라미터 (Action: DDPG -> 시뮬레이터)

AI가 시뮬레이터에게 명령하는 제어 값이다.

δ_{target} : AI가 결정한 목표 타각 명령 (예: 우현 15도 조타)

전체 연구는 물리 엔진을 만들고, AI를 붙이고, 반복 훈련을 통해 검증하는 총 4단계의 흐름으로 진행된다.

단계 1: 파이썬 기반 선박 물리 시뮬레이터 구축

첫 단계는 AI 없이, 순수하게 배의 제원과 조류가 정해졌을 때 배의 움직임을 계산하는 물리 엔진(수학 방정식)을 파이썬으로 만드는 단계이다.

동작 원리: DDPG AI가 "타각을 오른쪽으로 10도 꺾어라"라는 행동 δ_{target} 을 시뮬레이터에 투입한다.

물리 계산: 시뮬레이터는 입력받은 배의 제원 파라미터(L, B, m, I_z , A_R)를 기반으로 선박 자체의 회전력을 계산하고, 동시에 조류 파라미터(V_c , ψ_c)가 선체 옆면을 밀어내는 힘을 수식으로 계산하여 합산한다.

결과 도출: 이 계산을 통해 배의 새로운 위치, 전진/밀림 속도(u, v), 회전 속도(r)가 계산되며, 최종적인 배의 다음 움직임을 결정된다.

단계 2: DDPG 강화학습 에이전트 설계 및 시뮬레이터 연동

구축된 시뮬레이터와 DDPG 알고리즘을 연결하여 주고받는 반복 환경을 만든다.

정보의 전달: 시뮬레이터는 계산된 배의 새로운 위치를 바탕으로 상태 파라미터(항로 오차 e_{track} , 각도 오차 $e_{heading}$ 등)를 추출하여 DDPG의 액터(Actor) 네트워크에 전달한다.

판단과 피드백: DDPG는 이 상태를 보고 새로운 타각 명령(δ_{target})을 내리고, 시뮬레이터는 이를 받아 다시 물리 계산을 수행한다. 이 과정이 무한히 반복된다.

보상 평가: 배가 항로 중심에 잘 붙어서 가면 플러스(+) 보상을, 조류에 밀려 항로를 이탈하거나 배가 심하게 흔들리면 마이너스(-) 보상을 주는 수학적 기준을 설정한다.

단계 3: 배의 제원 및 조류 변화에 따른 가상 항해 반복 학습

실제 바다에 나가기 전, 시뮬레이터 속 가상 해역에서 수백만 번 제어 요령을 학습하는 단계이다.

제원 및 조류의 무작위 변경: 훈련 판수가 시작될 때마다 배의 제원(L, B, m)과 조류의 속도/방향(V_c , ψ_c)을 무작위로 바꾼다. (예: 어떤 판은 5m짜리 작은 보트에 센 조류, 어떤 판은 20m짜리 무인선에 약한 조류)

계절음 조종 습득(가설): AI는 처음에 조류에 밀려 수없이 항로를 이탈하다가, 배의 제원과 조류의 힘에 맞춰 기수를 비스듬히 틀어 전진하는 계절음 조종의 요령을 스스로 터득하게 된다.

신경망 저장: 학습이 끝나면 복잡한 물리 계산 과정 없이 상태만 보면 즉각 타각을 도출할 수 있는 최적의 가중치 파일이 신경망에 저장된다.

단계 4: 전통 제어(PID) 비교 및 통합 제어 성능 검증

학습된 AI 가중치 모델이 실제로 우수한지 확인하고, 언제든 실제 무인선 시스템에 탑재할 수 있도록 최종 검증하는 단계이다.

대조군 비교: 기존 선박에서 널리 쓰이는 전통적인 수학적 제어 방식인 PID 오토파일럿 코드

를 시뮬레이터에 똑같이 돌려본다.

성능 지표 평가: 조류가 몰아칠 때 AI와 PID 중 어떤 방식이 항로 오차(e_{track})를 더 적게 유지하는지, 어떤 방식이 타를 덜 꺾어서 방향타 모터의 고장 위험을 줄이고 연료를 아꼈는지 (조타 평활성) 비교 분석한다.

실시간성 검증: AI가 판단을 내리는 데 걸리는 연산 시간을 측정하여, 실제 배에 탑재되어 실행 시간으로 즉각 작동할 수 있는 통합 준비 상태임을 최종 입증한다.